

CONSTRUIRE LE SITE

Les pages HTML et la feuille de style de votre projet, avec Bootstrap

*Le cahier des charges du Laboratoire 1 était le plan.
Vous construisez maintenant la maison. Sans une ligne de JavaScript.*

Cours	420-931-MA — Programmation Web (Front-End), gr. 25605
Programme	LEA.8F — Sécurité des applications mobiles, Web et de bureau
Enseignant	Ahmed Imed Eddine Rabah — arabah@cmaisonneuve.qc.ca
Type de travail	Individuel
Point de départ	Votre cahier des charges du Laboratoire 1
Livrables	Un fichier ZIP (le site) + un rapport PDF (3 à 6 pages)
Technologies	HTML, CSS, Bootstrap 5 — aucun JavaScript écrit par vous
Pondération	20 % de la note finale du cours
Remise	lundi 5 octobre 2026, 23 h 59
Où	Teams — devoir « Laboratoire 2 — Pages HTML et CSS »

En une phrase

Construisez **toutes les pages** du site décrit dans votre cahier des charges, en **plusieurs fichiers HTML** reliés par une navigation commune, habillés par **Bootstrap** et par **votre propre feuille de style css/style.css**.

Trois mots à retenir : plusieurs pages, un style.css, Bootstrap

Un site d'une seule page, une feuille de style vide, ou un site 100 % Bootstrap sans une règle CSS à vous : chacun de ces trois cas coûte, à lui seul, une grande partie de la note. Ce laboratoire évalue précisément la façon dont ces trois éléments travaillent **ensemble**.

Table des matières

1	Pourquoi ce laboratoire	3
2	Le mandat	3
3	Les trois piliers du laboratoire	4
4	La structure du projet	5
5	Pilier 1 — Les pages HTML	7
6	Pilier 2 — Votre feuille de style <code>css/style.css</code>	9
7	Pilier 3 — Bootstrap, utilisé et compris	11
8	Responsive, accessibilité, contenu	11
9	Le rapport de remise (PDF, 3 à 6 pages)	13
10	Format et modalités de remise	13
11	Barème — 100 points	15
12	Liste de vérification avant la remise	17
A	Annexe A — Gabarit de page	18
B	Annexe B — Les dix techniques, en exemples	20
C	Annexe C — Exemple de tableau de correspondance	22
D	Annexe D — Grille de correction détaillée	23

1. Pourquoi ce laboratoire

Au Laboratoire 1, vous avez décrit un site : ses pages, son public, sa charte graphique, ses maquettes. Ce document était un **contrat**. Le Laboratoire 2 le met à l'épreuve : vous construisez la **structure et l'apparence** de ce site, page par page.

Ce laboratoire couvre trois des critères d'évaluation du plan de cours :

- Concevoir les différentes pages du site Web ;
- Créer les interfaces graphiques du site Web ;
- Utiliser le CSS pour l'ergonomie du site Web.

Le fil conducteur de la session — mis à jour

Laboratoire 1	Vous avez <i>écrit</i> le projet : le cahier des charges.
Laboratoire 2	Vous <i>construisez</i> ses pages : HTML, CSS, Bootstrap. C'est ce document.
Laboratoire 3	Vous <i>dynamisez</i> ces pages en JavaScript.
Projet final	Vous <i>livrez</i> le site complet, et vous le présentez.

Changement par rapport au Laboratoire 1

Le tableau du Laboratoire 1 annonçait du JavaScript au Laboratoire 2. Le JavaScript est **reporté au Laboratoire 3**. La raison est simple : on ne dynamise bien que des pages qui existent déjà et qui sont propres. Les pages que vous livrez ici sont celles que le Laboratoire 3 viendra animer. Soignez-les : vous les retrouverez.

2. Le mandat

Vous devez :

1. **Créer toutes les pages** prévues dans l'arborescence de votre cahier des charges (section 6), avec les noms de fichiers que vous y aviez annoncés — **cinq pages au minimum**, plus une page de confirmation pour votre formulaire ;
2. Les relier par **une navigation commune**, identique sur toutes les pages ;
3. Les mettre en forme avec **Bootstrap 5** et avec **votre feuille de style** `css/style.css`, en appliquant la **charte graphique** de votre cahier des charges (section 9) ;
4. Rendre le site **responsive** et **accessible** ;
5. Remettre, sur Teams, le **lundi 5 octobre 2026, 23 h 59**, un **ZIP** du site et un **rapport PDF** de 3 à 6 pages.

Et les fonctionnalités JavaScript de votre cahier des charges ?

Vous en construisez **l'interface, pas le comportement**. Si votre fonctionnalité F-04 est « Filtrer le catalogue par catégorie », les boutons de filtre et la zone de résultats existent dans la page, stylés et bien placés ; ils ne filtrent encore rien. Signalez-le par un commentaire HTML :

```
<!-- F-04 : filtrage par catégorie. Interface ici ; comportement au Laboratoire 3. -->
```

Règle d'or : la page doit rester **complète et utilisable sans JavaScript**. Toutes les cartes sont visibles, tout le texte est lisible. Le JavaScript ne fera qu'*ajouter*.

3. Les trois piliers du laboratoire

Tout le laboratoire repose sur trois exigences. Elles sont détaillées aux sections 5 à 7 ; voici l'essentiel.

	Pilier	Ce que ça veut dire concrètement
1	Plusieurs fichiers HTML	Un fichier <code>.html</code> par page, reliés par des liens relatifs. Le même en-tête, la même navigation et le même pied de page sur toutes les pages. La page courante est signalée dans la navigation. Aucun lien brisé.
2	Un <code>style.css</code> à vous	Un fichier <code>css/style.css</code> , lié à toutes les pages, après Bootstrap. Il applique votre charte et démontre les dix techniques CSS de la section 6. Aucun style dans le HTML : ni attribut <code>style=""</code> , ni balise <code><style></code> .
3	Bootstrap, utilisé et compris	La grille, la barre de navigation repliable, les cartes, les classes de formulaire et les utilitaires, plus au moins trois composants au choix. Et au moins deux composants Bootstrap personnalisés proprement depuis votre <code>style.css</code> .

Bootstrap et `style.css` ne sont pas en concurrence

Bootstrap vous donne la **structure** (grille, composants, espacements). Votre `style.css` vous donne l'**identité** (couleurs, typographie, ambiance, détails). Un bon site Bootstrap ne ressemble pas à la documentation de Bootstrap : il ressemble à *votre* charte graphique.

4. La structure du projet

4.1 L'arborescence des fichiers — imposée

```

Labo2_Nom_Prenom/
|
+-- index.html           Accueil (obligatoire, ce nom exactement)
+-- catalogue.html       \
+-- a-propos.html         | vos pages, avec les noms annonces
+-- contact.html          | dans votre cahier des charges
+-- merci.html            /  (confirmation du formulaire)
|
+-- css/
|   +-- style.css        VOTRE feuille de style (une seule)
|
+-- images/              toutes vos images, et rien d'autre
|   +-- accueil-banniere.jpg
|   +-- ...
|
+-- vendor/              Bootstrap, comme dans les ateliers du cours
    +-- bootstrap.min.css
    +-- bootstrap.bundle.min.js

```

- **Noms de fichiers** : en minuscules, sans espace, sans accent, mots séparés par des traits d'union. `a-propos.html`, pas `À propos.html`.
- **Chemins relatifs** partout : `images/logo.png`, jamais `C:/Users/...`. Un chemin absolu vers votre disque fonctionne chez vous et **nulle part ailleurs**.
- **Respectez la casse** : `Photo.JPG` et `photo.jpg` sont le même fichier sous Windows, mais **deux fichiers différents** sur un serveur web. Écrivez les noms dans le HTML exactement comme sur le disque.
- **Bootstrap en local**, dans `vendor/`, comme en classe : le site doit fonctionner sans connexion Internet. (Une police Google Fonts ou les Bootstrap Icons par lien externe sont tolérés.)

4.2 L'ordre des feuilles de style — et pourquoi

```

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Catalogue - Sentiers d'ici</title>
  <meta name="description" content="Les 12 sentiers de la région, par difficulté.">

  <!-- 1. Bootstrap D'ABORD -->
  <link rel="stylesheet" href="vendor/bootstrap.min.css">
  <!-- 2. VOTRE feuille ENSUITE : à spécificité égale, la dernière gagne -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

```

C'est la **cascade** vue à la séance 4. Si vous inversez les deux lignes, Bootstrap écrase vos règles et vous passerez une soirée à vous demander pourquoi votre couleur ne s'applique pas.

Le piège des utilitaires Bootstrap

Les classes utilitaires de Bootstrap (`bg-light`, `text-center`, `p-3`, `d-none...`) sont écrites avec **!important**. Une règle de votre `style.css` ne peut donc **pas** les battre, même placée après. Si vous voulez une couleur de fond à vous sur un élément, **retirez la classe utilitaire** au lieu de vous battre contre elle.

4.3 Le JavaScript de Bootstrap : le seul permis

Le menu repliable (« hamburger »), le carrousel, l'accordéon et la fenêtre modale de Bootstrap ont besoin de `bootstrap.bundle.min.js`. Ce fichier est **autorisé et attendu**, une seule fois, juste avant `</body>` :

```
<script src="vendor/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
```

C'est **la seule** balise `<script>` permise. Tous ces composants se pilotent **uniquement par des attributs HTML** (`data-bs-toggle`, `data-bs-target...`) : vous n'écrivez aucune ligne de JavaScript.

Composants exclus

Les **infobulles** (*tooltips*), les **popovers** et les **toasts** de Bootstrap ne s'activent qu'avec du JavaScript écrit par vous. Ils sont donc **hors sujet** pour ce laboratoire. Gardez-les pour le Laboratoire 3.

5. Pilier 1 — Les pages HTML

5.1 Les pages à livrer

- **Toutes** les pages de l'arborescence de votre cahier des charges, avec leurs noms de fichiers. **Cinq au minimum**, `index.html` compris.
- Une page `merci.html` : la page de confirmation vers laquelle votre formulaire envoie (section 5.4).
- Si votre site prévoit un modèle répété (une fiche produit, une fiche de sentier, une fiche d'œuvre...), réalisez-en **au moins deux exemplaires complets** avec du contenu réel. Pas besoin de faire les douze : le Laboratoire 3 s'en chargera.

5.2 Ce que chaque page doit contenir

Élément	Exigence
<code><!DOCTYPE html></code> et <code><html lang="fr"></code>	Sur chaque page, sans exception.
<code><meta charset></code> et <code>viewport</code>	Les deux. Sans <code>viewport</code> , le site n'est pas responsive sur téléphone, quoi que fasse Bootstrap.
<code><title></code>	Différent sur chaque page : « Catalogue — Sentiers d'ici », pas « Sentiers d'ici » partout.
<code><meta name="description"></code>	Une phrase propre à chaque page.
Structure sémantique	<code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><footer></code> , et <code><section></code> ou <code><article></code> là où c'est pertinent. Pas une page faite uniquement de <code><div></code> .
Titres	Un seul <code><h1></code> par page. Pas de saut de niveau (<code>h2</code> puis <code>h4</code>). Un titre n'est jamais choisi pour sa taille : la taille, c'est le CSS.
Images	Chaque <code></code> a un <code>alt</code> qui <i>décrit</i> l'image (ou <code>alt=""</code> si elle est purement décorative). Classe <code>img-fluid</code> ou équivalent.
Liens	Des textes de lien qui ont du sens hors contexte : « Voir le sentier du Mont-Royal », pas « Cliquez ici ».

5.3 La navigation commune

- La **même** barre de navigation, le **même** en-tête et le **même** pied de page sur **toutes** les pages, avec les mêmes liens dans le même ordre.
- La **page courante** est signalée : classe `active` et attribut `aria-current="page"` sur son lien (et seulement sur le sien).
- Le logo ou le nom du site ramène à `index.html`.
- **Zéro lien brisé** : chaque lien interne ouvre une page qui existe. Les liens externes s'ouvrent dans le même onglet, sauf raison valable.

Construisez UNE page gabarit d'abord

Sans JavaScript ni serveur, il n'existe aucun moyen d'« inclure » un en-tête commun : il faut le recopier dans chaque page. Faites donc d'abord **une** page complète et parfaite (`<head>`, navigation, pied de page), validez-la, *puis* dupliquez-la pour créer les autres. Corriger une faute dans six fichiers est long ; la corriger une fois avant de dupliquer ne coûte rien. Un gabarit de départ se trouve à l'**annexe A**.

5.4 Le formulaire — HTML seulement

Votre cahier des charges prévoyait au moins un formulaire. Il est construit **entièrement en HTML**, et il **fonctionne** sans JavaScript :

- **Au moins 5 champs**, de **3 types différents au moins** parmi : `text`, `email`, `tel`, `number`, `date`, `<select>`, `<textarea>`, boutons radio, cases à cocher.
- Chaque champ a un `<label>` relié par `for` / `id`. Un `placeholder` ne remplace **jamais** une étiquette.
- La **validation HTML5** protège l'envoi : `required`, `type="email"`, `minlength` / `maxlength`, `min` / `max`, `pattern` là où c'est utile. Au moins **trois** de ces contraintes, sur des champs différents.
- Les classes de formulaire Bootstrap : `form-label`, `form-control`, `form-select`, `form-check`...
- Le formulaire envoie vers votre page de confirmation :

```
<form action="merci.html" method="get">
  ...
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Envoyer</button>
</form>
```

Pas de `novalidate`

N'ajoutez **pas** l'attribut `novalidate` sur votre `<form>`, même si vous le voyez dans les exemples de Bootstrap. Ces exemples l'utilisent parce qu'ils valident en JavaScript. Chez vous, `novalidate` **désactive** la validation du navigateur : votre formulaire accepterait n'importe quoi. Rappel du cours : la validation côté client sert le *confort* de l'utilisateur, pas la sécurité — mais ici, c'est tout ce que vous avez.

5.5 Les éléments obligatoires dans l'ensemble du site

Quelque part dans votre site, on doit trouver :

- **une zone de contenu répétitif** (catalogue, galerie, liste d'articles...) : au moins **6 éléments**, en cartes Bootstrap dans une grille ;
- **le formulaire** de la section 5.4 ;
- **un tableau de données** (`<table>` avec `<thead>`, `<tbody>` et des `<th>`) : horaires, tarifs, comparatif, fiche technique... **Jamais** un tableau pour faire de la mise en page ;
- **une liste** (`<ul>` ou `<ol>`) utilisée pour ce qu'elle est ;
- **au moins 8 images** réelles, dont vous connaissez la source et la licence.

5.6 Un HTML valide

Chaque page passe au **validateur du W3C** (<https://validator.w3.org>, onglet « Validate by File Upload ») avec **zéro erreur**. Les avertissements (*warnings*) sont tolérés. Vous mettez une capture du résultat pour chaque page dans votre rapport.

6. Pilier 2 — Votre feuille de style `css/style.css`

C'est le pilier le plus lourd du barème. Votre `style.css` doit démontrer que vous savez faire du CSS **vous-même**, et pas seulement empiler des classes Bootstrap.

6.1 Les règles de base

- **Un seul fichier CSS à vous** : `css/style.css`, lié à **toutes** les pages, **après** Bootstrap.
- **Aucun style dans le HTML** : pas d'attribut `style=""`, pas de balise `<style>`. Tout le style passe par des classes.
- **Organisé en sections commentées**, dans un ordre logique : variables et base, typographie, en-tête et navigation, composants, pages particulières, responsive.
- **Des noms de classes qui ont du sens** : `.carte-sentier`, `.bandeau-accueil` — pas `.bleu2`, `.boite`, `.test`.
- **!important est interdit** dans votre feuille, sauf cas exceptionnel justifié par un commentaire (au plus deux fois dans tout le fichier).

6.2 Les dix techniques à démontrer

Chacune des dix techniques suivantes doit apparaître **au moins une fois** dans votre `style.css`, avoir un **effet visible** dans le site, et être **signalée par un commentaire** portant son numéro. Des exemples courts se trouvent à l'**annexe B**.

N°	Technique	Ce qui est attendu
T1	Variables de la charte	Les couleurs de votre charte graphique (au moins 4) sont définies une seule fois , dans <code>:root</code> , sous forme de variables CSS (<code>--couleur-primaire...</code>), puis appelées avec <code>var()</code> . Une couleur de la charte réécrite en dur ailleurs dans le fichier est une erreur.
T2	Typographie	Les polices de votre charte : une pour les titres, une pour le texte. Tailles en <code>rem</code> , interligne (<code>line-height</code>) réglé pour la lecture.
T3	Sélecteurs variés	Au moins un sélecteur descendant (<code>.pied-de-page a</code>), une pseudo-classe d'état (<code>:hover</code> , <code>:focus-visible</code>) et une pseudo-classe structurelle (<code>:first-child</code> , <code>:nth-child()</code> ...).
T4	Modèle de boîte	Marges, espacements intérieurs, bordures, <code>border-radius</code> , <code>box-shadow</code> , utilisés avec intention sur vos propres classes.
T5	Flexbox écrit par vous	Au moins une mise en page avec <code>display: flex</code> écrite dans votre feuille (<code>justify-content</code> , <code>align-items</code> , <code>gap</code> ...) — pas seulement la classe <code>d-flex</code> de Bootstrap.
T6	Grid écrit par vous	Au moins une mise en page avec <code>display: grid</code> et <code>grid-template-columns</code> , écrite dans votre feuille (une galerie, un pied de page en colonnes, une fiche...).
T7	Media query à vous	Au moins une <code>@media</code> écrite par vous, qui change réellement l'affichage d'un de <i>vos</i> éléments (pas seulement celui de la grille Bootstrap).
T8	États et transitions	Au moins deux éléments interactifs (liens, boutons, cartes) avec un état <code>:hover</code> et <code>:focus-visible</code> , animé par une transition . Ne supprimez jamais le contour de focus sans le remplacer.

N°	Technique	Ce qui est attendu
T9	Personnaliser Bootstrap proprement	Au moins deux composants Bootstrap (barre de navigation, boutons, cartes...) prennent l'apparence de votre charte grâce à votre style.css : par les variables --bs-... du composant, ou par un sélecteur plus précis. Sans !important . Un commentaire explique pourquoi votre règle l'emporte.
T10	Formulaire ou tableau stylé	Votre formulaire ou votre tableau reçoit un style à vous : état :focus des champs aux couleurs de la charte, en-tête du tableau, lignes alternées, alignement des nombres...

```

/* =====
[T5] FLEXBOX - la barre d'étapes du formulaire (contact.html)
===== */
.etapes {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

```

Pourquoi ces commentaires numérotés ?

Parce que la correction commence par eux : on cherche [T1] à [T10] dans votre fichier, puis on vérifie l'effet dans le site. Une technique présente mais non signalée risque d'être manquée ; une technique signalée mais sans effet visible ne compte pas.

7. Pilier 3 — Bootstrap, utilisé et compris

7.1 Obligatoire, sur tout le site

Élément Bootstrap	Exigence
Barre de navigation	<code>navbar</code> avec <code>navbar-expand-lg</code> (ou <code>-md</code>) : elle se replie en menu « hamburger » sur téléphone et s'ouvre avec le bouton. Sur toutes les pages.
Grille	<code>container</code> , <code>row</code> , <code>col-...</code> avec au moins deux points de rupture sur une même rangée (par exemple <code>col-12 col-md-6 col-lg-4</code>) : une colonne sur téléphone, plusieurs à l'écran.
Cartes	Votre zone de contenu répétitif en <code>card</code> , dans la grille.
Formulaire	Les classes de formulaire (section 5.4).
Utilitaires	Espacements (<code>m-</code> , <code>p-</code> , <code>g-</code>), texte, affichage (<code>d-...</code>), utilisés à bon escient — sans remplacer votre <code>style.css</code> .

7.2 Au moins trois composants au choix

Choisissez-en **au moins trois**, là où ils servent votre contenu :

Composant	Usage typique
Carrousel (<i>carousel</i>)	Bandeau d'accueil, galerie de photos.
Accordéon (<i>accordion</i>)	Foire aux questions, détails dépliés.
Fenêtre modale (<i>modal</i>)	Agrandir une image, conditions d'utilisation.
Menu déroulant (<i>dropdown</i>)	Sous-menu dans la navigation.
Onglets (<i>nav-tabs</i> , <i>nav-pills</i>)	Plusieurs vues d'une même fiche.
Groupe de listes (<i>list-group</i>)	Liste de liens, liste d'informations.
Fil d'Ariane (<i>breadcrumb</i>)	Pages de fiches : Accueil > Catalogue > Fiche.
Alerte, badge	Message d'information, étiquette « Nouveau ».
Tableau Bootstrap <i>Ratio</i>	<code>table-striped</code> , <code>table-hover</code> , <code>table-responsive</code> .
<i>Offcanvas</i>	Vidéo ou carte intégrée qui garde ses proportions. Panneau latéral (menu, filtres).

7.3 Ce que « compris » veut dire

- Vous n'empilez pas trente classes sur un élément pour obtenir ce qu'une règle de `style.css` ferait en deux lignes.
- Vous ne recopiez pas un exemple de la documentation sans l'adapter : les textes, les couleurs, les images d'exemple de Bootstrap n'ont rien à faire dans votre site.
- Vous savez expliquer, pour chaque composant, pourquoi il est là. On pourra vous le demander à la présentation du projet final.

8. Responsive, accessibilité, contenu

8.1 Responsive

Le site est vérifié à trois largeurs, dans l'outil « appareils » de Chrome (F12, puis Ctrl + Maj + M) :

Largeur	Ce qui doit être vrai
375 px	Menu replié, une colonne, aucun défilement horizontal , texte lisible sans zoomer, boutons assez grands pour un pouce.
768 px	Mise en page intermédiaire propre (deux colonnes, par exemple).
1280 px	Mise en page complète, contenu qui ne s'étire pas sur toute la largeur.

8.2 Accessibilité

- Contrastes texte/fond conformes au niveau **AA**, comme promis dans votre charte.
- Le site se parcourt **au clavier** (Tab) : chaque lien et chaque champ reçoit un focus **visible**.
- Textes alternatifs, étiquettes de formulaire, hiérarchie des titres : voir section 5.
- L'information ne passe jamais par la couleur seule.

8.3 Contenu réel

- **Pas de « Lorem ipsum »**, pas de textes d'exemple de Bootstrap. Du vrai contenu, celui de votre cahier des charges (section 8).
- Les images viennent de sources légales. Les **crédits** sont donnés dans le site (pied de page ou page dédiée) **et** dans le rapport.
- Images **allégées** : aucune au-dessus de 500 Ko. Une photo de 6 Mo prise au téléphone, redimensionnée en CSS, reste une photo de 6 Mo à télécharger.

8.4 Fidélité au cahier des charges

Le site livré correspond à votre cahier des charges : les pages et leurs noms de fichiers, la palette, la typographie, les maquettes. Vous avez le **droit** de vous en écarter — un projet évolue — à une condition : **chaque écart est signalé et justifié** dans le rapport (section 9). Un écart expliqué est une décision ; un écart silencieux est un oubli.

9. Le rapport de remise (PDF, 3 à 6 pages)

Le rapport accompagne le ZIP. Il sert de **carte du site** à la correction, et de **liste de tests** à vous. Il contient, dans cet ordre :

1. **Page de titre** : titre du site, nom, numéro d'étudiant, cours, date.
2. **Correspondance avec le cahier des charges** — un tableau : *page prévue au Labo 1 · fichier livré · état* (fait / partiel / reporté au Labo 3) · *remarque*. Exemple à l'annexe C.
3. **Les dix techniques CSS** — un tableau : *T1 à T10 · sélecteur ou classe · page où l'effet est visible*.
4. **Les composants Bootstrap** utilisés et la page où on les trouve.
5. **Captures d'écran** : l'accueil à **375 px** et à **1280 px** ; une autre page à 375 px, menu ouvert.
6. **Validation W3C** : une capture du résultat « zéro erreur » pour chaque page (des captures réduites, plusieurs par page du rapport, sont acceptées).
7. **Écarts par rapport au cahier des charges**, avec leur justification.
8. **Crédits** : chaque image, sa source, sa licence.
9. S'il y a lieu, l'annexe « **Utilisation d'outils d'IA** » (section 10.3).

10. Format et modalités de remise

Élément	Exigence
Le site	Un fichier ZIP nommé <code>Labo2_Site_Nom_Prenom.zip</code> , contenant le dossier <code>Labo2_Nom_Prenom/</code> décrit à la section 4.1. Pas de <code>.rar</code> , pas de <code>.7z</code> , pas de lien vers un dépôt en ligne. Taille maximale : 25 Mo .
Le rapport	Un fichier PDF nommé <code>Labo2_Rapport_Nom_Prenom.pdf</code> , déposé à côté du ZIP (pas à l'intérieur).
Dépôt	Teams , devoir « Laboratoire 2 — Pages HTML et CSS ». Deux fichiers.
Date limite	lundi 5 octobre 2026, 23 h 59 . C'est l'horodatage de Teams qui fait foi.

Le test des cinq minutes, avant de déposer

Décompressez votre ZIP **dans un autre dossier**, ou sur un autre ordinateur, et ouvrez `index.html`. Parcourez toutes les pages. Une image qui manque, un style qui ne se charge pas, un lien qui mène nulle part : ce que vous voyez là, c'est exactement ce que verra la correction. « Chez moi ça marchait » n'est pas recevable.

10.1 Retards

- **−10 % par jour** entamé de retard, à partir de 00 h 00 le 6 octobre.
- Après **trois jours** (soit après le 8 octobre 23 h 59), le travail **n'est plus accepté** et la note est 0.
- Une situation exceptionnelle se règle **avant** l'échéance, pas après.

10.2 Ce qui est interdit

- **Tout JavaScript écrit par vous** : balise `<script>` autre que celle de Bootstrap, attributs `onclick`, `onsubmit`..., fichier `.js` à vous.
- **Les gabarits tout faits** : un thème Bootstrap téléchargé (Start Bootstrap, ThemeWagon, BootstrapMade...), un site exporté d'un constructeur (Wix, WordPress, Webflow...). C'est le travail de quelqu'un d'autre : c'est traité comme un plagiat.
- **La reprise telle quelle d'un atelier fait en classe**. Réutiliser une *technique* vue en atelier : oui, c'est fait pour ça. Recopier la page : non.
- Les tableaux utilisés pour la mise en page, les `<br>` enchaînés pour faire de l'espace, les titres choisis pour leur taille.

10.3 Intégrité intellectuelle et outils d'IA

Même règle qu'au Laboratoire 1. Un assistant d'IA est **toléré** pour vous expliquer une erreur, vous rappeler une propriété CSS ou relire votre français. Il ne l'est **pas** pour écrire vos pages ou votre feuille de style à votre place.

Si vous en avez utilisé un, ajoutez au rapport une courte annexe « Utilisation d'outils d'IA » : l'outil, ce que vous lui avez demandé, ce que vous en avez retenu. Une déclaration honnête ne coûte aucun point. Une utilisation dissimulée et détectée est traitée comme un plagiat.

Le vrai test

À la présentation du projet final, on pourra vous demander d'expliquer n'importe quelle règle de votre `style.css`, ou n'importe quelle classe de vos pages. Écrivez un code que vous pouvez défendre ligne par ligne.

11. Barème — 100 points

	Critère	Points
A	Pages HTML et structure (pilier 1) Toutes les pages prévues, avec leurs noms de fichiers. Structure sémantique, un seul h1 , hiérarchie des titres. <title> et description propres à chaque page. Navigation commune identique, page courante signalée, zéro lien brisé. HTML valide (W3C, zéro erreur). Éléments obligatoires présents (section 5.5).	20
B	Feuille de style style.css (pilier 2) Les dix techniques T1 à T10, présentes, signalées et visibles. Charte appliquée par variables. Fichier organisé et commenté, noms de classes parlants. Aucun style dans le HTML, pas de !important injustifié.	25
C	Bootstrap (pilier 3) Navigation repliable fonctionnelle, grille à deux points de rupture ou plus, cartes, classes de formulaire, utilitaires. Trois composants au choix, pertinents et adaptés. Deux composants personnalisés proprement (T9). Bootstrap en local, ordre des feuilles correct.	15
D	Responsive et accessibilité Affichage correct à 375, 768 et 1280 px, sans défilement horizontal. Navigation au clavier avec focus visible. Contrastes AA. Textes alternatifs pertinents.	15
E	Formulaire Cinq champs ou plus, trois types ou plus, étiquettes reliées, trois contraintes HTML5 ou plus, envoi vers <code>merci.html</code> , pas de <code>novalidate</code> .	10
F	Fidélité au cahier des charges et contenu Charte graphique et maquettes du Labo 1 respectées ou écarts justifiés. Contenu réel, sans « Lorem ipsum ». Images légales, créditées et allégées. Interfaces des fonctionnalités JavaScript prévues, signalées par un commentaire.	10
G	Rapport de remise et tests Tableaux de correspondance, techniques CSS et composants. Captures à 375 et 1280 px. Captures de validation W3C. Crédits.	5
	Total	100

11.1 Pénalités

Manquement	Pénalité
JavaScript écrit par vous (autre que <code>bootstrap.bundle.min.js</code>)	−10 pts
Attribut <code>style=""</code> ou balise <code><style></code> dans une page	−1 pt par page, max. −5
Page de l'arborescence absente, ou site de moins de cinq pages	−5 pts par page manquante
Lien interne brisé, image manquante	−1 pt chacun, max. −5
Site qui ne s'ouvre pas correctement une fois le ZIP décompressé	−10 pts
Rapport absent	−5 pts
Nom de fichier ou format non conforme (ZIP, PDF)	−2 pts
Retard	−10 % par jour entamé, refusé après 3 jours

11.2 Bonus (jusqu'à 5 points, seulement si tout le reste est complet)

- Une **page 404** personnalisée, dans le style du site.
- Un **mode sombre automatique** en CSS pur, qui suit le réglage du système grâce à la requête `prefers-color-scheme`, en réutilisant vos variables T1.
- Une **feuille d'impression** (`@media print`) qui rend une page propre sur papier : sans navigation, sans fond, liens lisibles.
- Une **animation CSS** (`@keyframes`) utile et discrète, qui respecte `prefers-reduced-motion`.
- Le site **publié en ligne** (GitHub Pages, par exemple), adresse donnée dans le rapport — en plus du ZIP, jamais à sa place.

12. Liste de vérification avant la remise

Cochez avant de déposer. Chaque case non cochée est un point perdu quelque part.

Les pages

- ☐ Toutes les pages de mon arborescence existent, avec les noms de fichiers prévus.
- ☐ Chaque page a son propre `<title>`, sa **description** et un seul `<h1>`.
- ☐ La navigation est identique partout, et la page courante y est signalée.
- ☐ J'ai cliqué sur **tous** les liens : aucun n'est brisé.
- ☐ Chaque page passe le validateur W3C avec zéro erreur.
- ☐ Mon formulaire envoie vers **merci.html** et refuse un courriel mal formé.
- ☐ Les interfaces des fonctionnalités JavaScript sont en place et commentées.

Le style

- ☐ **style.css** est lié à toutes les pages, **après** Bootstrap.
- ☐ Je trouve [T1] à [T10] dans mon fichier, et chacune a un effet visible.
- ☐ Aucun **style=""**, aucune balise `<style>` dans mes pages.
- ☐ Mes couleurs de charte sont des variables dans **:root**.
- ☐ Deux composants Bootstrap portent les couleurs de ma charte, sans **!important**.

L'affichage

- ☐ À 375 px : menu replié, une colonne, aucun défilement horizontal.
- ☐ Je traverse tout le site avec **Tab**, et je vois toujours où est le focus.
- ☐ Aucune image au-dessus de 500 Ko ; toutes ont un **alt** et sont créditées.

La remise

- ☐ J'ai décompressé mon ZIP dans un autre dossier et tout fonctionne.
- ☐ Aucun chemin ne commence par **C:/** ; les majuscules des noms correspondent au disque.
- ☐ **Labo2_Site_Nom_Prenom.zip** et **Labo2_Rapport_Nom_Prenom.pdf** sont déposés sur Teams avant le lundi 5 octobre 2026, 23 h 59.

A. Annexe A — Gabarit de page

Point de départ commun à toutes vos pages. Remplacez le contenu d'exemple par le vôtre ; gardez la structure.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Accueil - Sentiers d'ici</title>
  <meta name="description" content="Les plus beaux sentiers de la région, par difficulté.">
  <link rel="stylesheet" href="vendor/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>

<header>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-principale">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="index.html">Sentiers d'ici</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#menu" aria-controls="menu"
        aria-expanded="false" aria-label="Ouvrir le menu">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="menu">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page"
              href="index.html">Accueil</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="sentiers.html">Sentiers</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="a-propos.html">À propos</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="signaler.html">Signaler</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>

<main class="container my-5">
  <h1>Les sentiers de la région</h1>
  <!-- le contenu propre à cette page -->
</main>

<footer class="pied-de-page">
  <div class="container">
    <p>Sentiers d'ici - Laboratoire 2, 420-931-MA</p>
    <p>Photos : Unsplash (licence Unsplash). Voir la page Crédits.</p>
  </div>
</footer>

<script src="vendor/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Sur les autres pages

Seules trois choses changent d'une page à l'autre dans ce gabarit : le `<title>`, la **description**, et le **lien qui porte active et `aria-current="page"`**. Tout le reste est identique.

B. Annexe B — Les dix techniques, en exemples

Des exemples **courts**, pour situer le niveau attendu. Ne les recopiez pas : adaptez l'idée à votre site et à votre charte.

```
/* =====
[T1] VARIABLES DE LA CHARTE - définies une fois, utilisées partout
===== */
:root {
  --couleur-primaire: #2f6b3f; /* vert forêt : navigation, boutons */
  --couleur-accent: #e0a526; /* ocre : liens actifs, badges */
  --couleur-texte: #1f2421;
  --couleur-fond: #f7f5ef;
  --police-titres: "Merriweather", Georgia, serif;
  --police-texte: "Source Sans 3", Arial, sans-serif;
}

/* [T2] TYPOGRAPHIE */
body {
  font-family: var(--police-texte);
  font-size: 1rem;
  line-height: 1.6;
  color: var(--couleur-texte);
  background-color: var(--couleur-fond);
}
h1, h2, h3 { font-family: var(--police-titres); }

/* [T3] SÉLECTEURS - descendant, état, structurel */
.pied-de-page a { color: var(--couleur-accent); }
.liste-etapes li:first-child { font-weight: 700; }

/* [T4] MODÈLE DE BOÎTE */
.encart-conseil {
  padding: 1.25rem 1.5rem;
  border-left: 4px solid var(--couleur-accent);
  border-radius: 0.5rem;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

/* [T6] GRID - le pied de page en trois colonnes */
.pied-de-page .colonnes {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 2rem;
}

/* [T7] MEDIA QUERY - le pied de page passe en une colonne */
@media (max-width: 767px) {
  .pied-de-page .colonnes { grid-template-columns: 1fr; }
}

/* [T8] ÉTATS ET TRANSITIONS - les cartes de sentiers */
.carte-sentier {
  transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
.carte-sentier:hover,
.carte-sentier:focus-within {
  transform: translateY(-4px);
  box-shadow: 0 10px 24px rgba(0, 0, 0, 0.15);
}

/* [T9] PERSONNALISER BOOTSTRAP - les boutons primaires
On redéfinit les variables du composant .btn-primary.
Pas besoin de !important : notre feuille est chargée APRÈS Bootstrap,
et .btn-primary a la même spécificité que chez Bootstrap. */
```

```
.btn-primary {
  --bs-btn-bg: var(--couleur-primaire);
  --bs-btn-border-color: var(--couleur-primaire);
  --bs-btn-hover-bg: #24552f;
  --bs-btn-hover-border-color: #24552f;
}

/* [T10] FORMULAIRE - le focus aux couleurs de la charte */
.form-control:focus,
.form-select:focus {
  border-color: var(--couleur-primaire);
  box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(47, 107, 63, 0.25);
}
```

La technique [T5] (Flexbox) est illustrée à la section 6.2.

C. Annexe C — Exemple de tableau de correspondance

Suite de l'exemple fictif du Laboratoire 1, « *Sentiers d'ici* ». Il montre le niveau de détail attendu dans le rapport.

Page prévue (Labo 1)	Fichier livré	État	Remarque
Accueil	<code>index.html</code>	Fait	Carrousel de 3 photos (composant au choix n° 1).
Liste des sentiers	<code>sentiers.html</code>	Fait	12 cartes en grille <code>col-12 col-md-6 col-lg-4</code> . Boutons de filtre présents, sans effet : F-02, comportement au Labo 3.
Fiche d'un sentier	<code>sentier-mont-royal.html</code> , <code>sentier-mont-orford.html</code>	Partiel	Deux fiches complètes sur les douze prévues ; les dix autres seront générées au Labo 3.
Signaler un problème	<code>signaler.html</code>	Fait	6 champs, 4 types, 4 contraintes HTML5. Envoi vers <code>merci.html</code> .
À propos	<code>a-propos.html</code>	Fait	Accordéon « Questions fréquentes » (composant n° 2). Tableau des horaires des stationnements.
Crédits	<code>credits.html</code>	Ajouté	Écart : page non prévue au Labo 1, ajoutée pour regrouper les crédits de 14 photos.
Carte interactive	—	Reporté	Écart : classée « Devrait avoir » au Labo 1 ; demande du JavaScript et une API. Reportée au Labo 3, puis au projet final si le temps le permet.

D. Annexe D — Grille de correction détaillée

Cette grille est celle qui servira à corriger votre travail. Lisez-la avant de commencer.

Critère	Excellent (90–100 %)	Satisfaisant (70–89 %)	Insuffisant (40–69 %)	Absent ou hors sujet (0–39 %)
A. Pages HTML /20	Toutes les pages prévues, sémantiques et valides. Navigation identique partout, page courante signalée, aucun lien brisé. Titres et descriptions propres à chaque page.	Pages présentes et valides, quelques écarts de sémantique ou de hiérarchie des titres. Un ou deux oublis dans la navigation.	Pages manquantes, erreurs de validation, navigation incohérente d'une page à l'autre, liens brisés.	Une ou deux pages, ou HTML sans structure.
B. style.css /25	Les dix techniques présentes, signalées, visibles et bien choisies. Charte en variables. Fichier organisé, commenté, noms parlants, aucun style en ligne.	Huit ou neuf techniques. Organisation correcte. Quelques couleurs en dur ou noms de classes peu clairs.	Moins de huit techniques, ou techniques présentes sans effet visible. Fichier désordonné, styles dans le HTML.	Feuille absente, quasi vide, ou non liée aux pages.
C. Bootstrap /15	Grille, navigation repliable, cartes, formulaires et utilitaires maîtrisés. Trois composants utiles et adaptés. Deux personnalisations propres et expliquées.	Éléments obligatoires présents. Composants présents mais peu adaptés, ou une seule personnalisation.	Grille à un seul point de rupture, menu qui ne se replie pas, composants recopiés de la documentation.	Bootstrap absent ou non chargé.
D. Responsive et accessibilité /15	Impeccable aux trois largeurs. Navigation au clavier complète, focus visible, contrastes AA, textes alternatifs pertinents.	Correct aux trois largeurs avec de petits défauts. Accessibilité globalement respectée.	Défilement horizontal à 375 px, focus invisible, contrastes insuffisants, alt manquants.	Site inutilisable sur téléphone.
E. Formulaire /10	Toutes les exigences de la section 5.4, contraintes pertinentes, envoi vers une page de confirmation soignée.	Exigences atteintes, contraintes peu pertinentes ou page de confirmation sommaire.	Moins de cinq champs, étiquettes absentes ou non reliées, aucune validation.	Pas de formulaire.
F. Fidélité et contenu /10	Charte et maquettes respectées, écarts justifiés. Contenu réel, images légales et créditées. Interfaces JavaScript prévues et commentées.	Charte respectée dans l'ensemble. Contenu réel, crédits incomplets.	Charte ignorée sans justification, textes d'exemple, images sans source.	Site sans rapport avec le cahier des charges.
G. Rapport /5	Complet, clair, tableaux et captures lisibles.	Complet, quelques captures manquantes.	Incomplet ou difficile à lire.	Absent.

Comment lire cette grille

Pour chaque critère, la correction retient le niveau que le travail atteint **dans son ensemble**, puis ajuste à l'intérieur de la fourchette. Les pénalités de la section 11.1 s'appliquent ensuite, séparément.